

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Матрица ветвей дополнения

$$A_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Составим матрицу главных конденсаторов

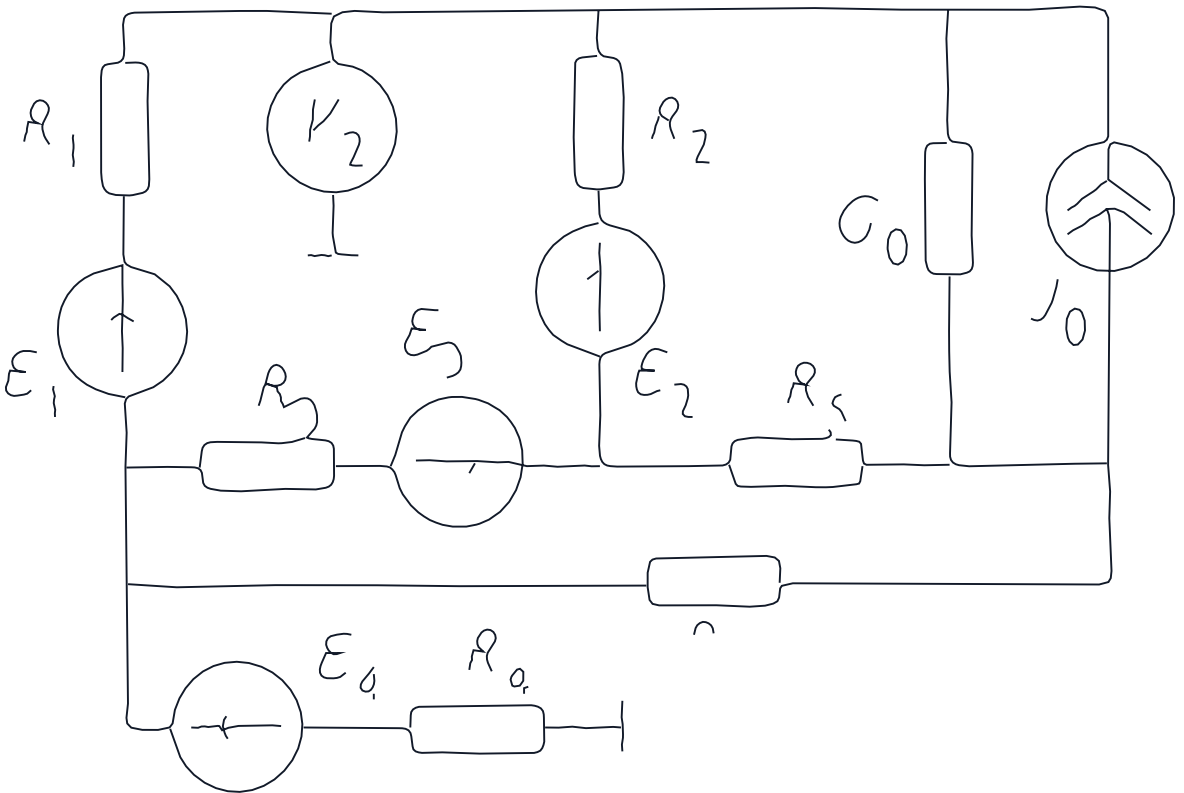
$$B_1 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2 Расчет токов во всех ветвях и каждом узловом потенциале

На рисунке 19 изображена схема по которой проводим расчет. Узловые потенциалы определим относительно выбранного опорного узла



Рисунки 19 Исходная схема для расчета

Пусть потенциал опорного узла равен

$$\varphi_0 = 0V$$

Составим систему уравнений для остальных узлов

$$0.4 \varphi_1 - 0.05 \varphi_2 - 0.1 \varphi_3 - 0.125 \varphi_4 = -4$$

$$-0.05 \varphi_1 + 0.567 \varphi_2 - 0.0667 \varphi_3 - 0.4 \varphi_4 = 2.25$$